



La imagen visual en la mente y en el cerebro

Al analizar los diferentes atributos de las imágenes, el cerebro inventa un mundo visual. Ciertas formas infrecuentes de invidencia revelan las secuelas de trastornos de zonas especializadas de la corteza

Semir Zeki

El estudio del sistema visual constituye una empresa filosófica de altos vuelos; entraña la indagación de la forma en que el cerebro adquiere conocimiento del mundo exterior, tarea nada sencilla. Los estímulos visuales de que el cerebro dispone no ofrecen códigos de información estables. Las longitudes de onda de la luz reflejada por las superficies cambian parejamente a las variaciones de iluminación; a pesar de ello, el cerebro consigue asignar a las superficies color constante. La imagen retiniana producida por la mano de un orador al gesticular nunca es la misma de un momento a otro; pero el cerebro le asigna coherentemente la categoría de mano. La imagen de un objeto varía con la distancia; el cerebro logra, sin embargo, establecer su tamaño verdadero.

Así pues, la tarea del cerebro consiste en extraer las características constantes e invariantes de los objetos a partir de la riada de información que sobre ellos recibe. La interpretación constituye parte inextricable de la sensación. Por tanto, para adquirir su conocimiento de qué es lo visible, el cerebro no puede limitarse al mero análisis de las imágenes que le son presentadas a la retina; ha de construir activamente un mundo visual. A tal fin ha desarrollado un elaborado mecanismo neurológico, un mecanismo de eficiencia tan maravillosa que se ha necesitado un siglo de estudios antes de empezar a conjeturar siquiera sus numerosos componentes. A decir verdad, cuando los estudios de las enfermedades cerebrales revelaron algunos secretos del cerebro visual, los neurólogos desecharon en un primer momento las pasmosas consecuencias, teniéndolas por improbables.

Tal maquinaria se caracteriza por una compleja división del trabajo, que tiene manifestación anatómica en áreas corticales discretas y en subregiones de tales áreas, que se hallan especializadas en funciones visuales específicas; se manifiesta patológicamente en la incapacidad para adquirir conocimiento de algún aspecto del mundo visual cuando los mecanismos correspondientes se encuentran afectados. Paradójicamente, ningún elemento de esta subdivisión y especialización que tiene lugar en el seno del cerebro resulta apreciable a nivel perceptual en circunstancias normales. La corteza visual nos plantea un

difícil reto: averiguar en qué forma cooperan sus componentes para ofrecernos una imagen unificada del mundo; imagen que no muestra señal alguna de la división de trabajo que tiene lugar en el seno de aquélla. Por parafrasear un viejo dicho, hay en la visión mucho más de lo que llega al ojo.

Nuestra idea del cerebro visual es resultado de una evolución de veinte años. Los primeros neurólogos, contando desde quienes trabajaron a finales del siglo pasado, tenían muy diferente concepción. Su labor, fundada en la errónea noción según la cual los objetos transmitían códigos visuales en la luz que emitían o reflejaban, les llevó a pensar que las imágenes quedaban "impresas" en la retina, como si ésta fuera una placa fotográfica. Las impresiones retinianas se transmitían luego a la corteza visual, que servía para analizar los códigos o claves contenidas en la imagen. Era este proceso de decodificación el que desembocaba en "visión". La comprensión de lo que se estaba viendo, esto es, la atribución de significado a las impresiones recibidas y su resolución en objetos visuales, era considerada proceso aparte, surgido de la asociación de las impresiones recibidas con otras similares experimentadas con anterioridad.

Aunque los neurólogos nunca lo reconocieran, esta forma de entender el funcionamiento del cerebro, que perduró hasta mediados los años setenta, contenía profundos elementos filosóficos. Creaba un hiato entre visión y entendimiento y daba a cada una de estas facultades distinta sede en el cerebro. El origen de esta doctrina dualista es oscuro, pero guarda afinidad con la creencia de Immanuel Kant en las dos facultades de sentimiento y entendimiento, facultad pasiva la primera y activa la segunda.

Los neurólogos consideraron respaldada su opinión al verificar que la retina está casi exclusivamente conectada a una región peculiar del cerebro, la corteza estriada o corteza visual primaria, también conocida por área V1. Tal conexión se realiza con finísima precisión topográfica, pues V1 contiene un mapa del campo retiniano completo. El enlace entre la retina y V1 se establece a través del núcleo geniculado lateral, estructura subcortical que consta de seis capas o estratos celulares. Las cuatro supe-

1. AL OBSERVAR UNA IMAGEN, distintas áreas de la corteza la analizan, buscando en ella diferentes atributos, como forma, color y movimiento. "Visión" y "comprensión" se producen simultáneamente, merced al sincronismo de actividades en dichas áreas corticales. El mundo que vemos es invención del cerebro visual.

SEMIR ZEKI, docente de neurobiología en la Universidad de Londres, ha sido también profesor visitante en varios centros superiores de Norteamérica y Europa. Se ha especializado en la organización anatómica y funcional de la corteza visual de simios y humanos.

riores, capas parvocelulares, contienen neuronas de cuerpo celular (soma) pequeño. Las dos inferiores están dotadas de neuronas de soma grande; son las capas magnocelulares. Hace muchos años, Salomon E. Henschen, de la Universidad de Upsala, postuló que a las células grandes cumplía “recoger luz”, en tanto que las pequeñas se encargaban de registrar colores; su idea fundamental, a saber, que las subdivisiones anatómicas entrañaban diferenciaciones funcionales, ha vuelto a cobrar ahora progresiva importancia.

Los neurólogos de la época descubrieron que las lesiones sufridas en cualquier punto de la vía que conecta la retina con V1 creaban un campo de ceguera absoluta, cuya extensión y localización se correspondían exactamente con el tamaño y ubicación de la lesión en V1. Tal observación llevó a Henschen a concebir la región V1 como la “retina cortical”, el lugar donde se producía la “visión”.

Además, Paul Emil Flechsig, de la Universidad de Leipzig, había demostrado a finales del siglo XIX que ciertas regiones del cerebro, V1 entre ellas, ofrecían ya aspecto de madurez en el nacimiento, mientras que

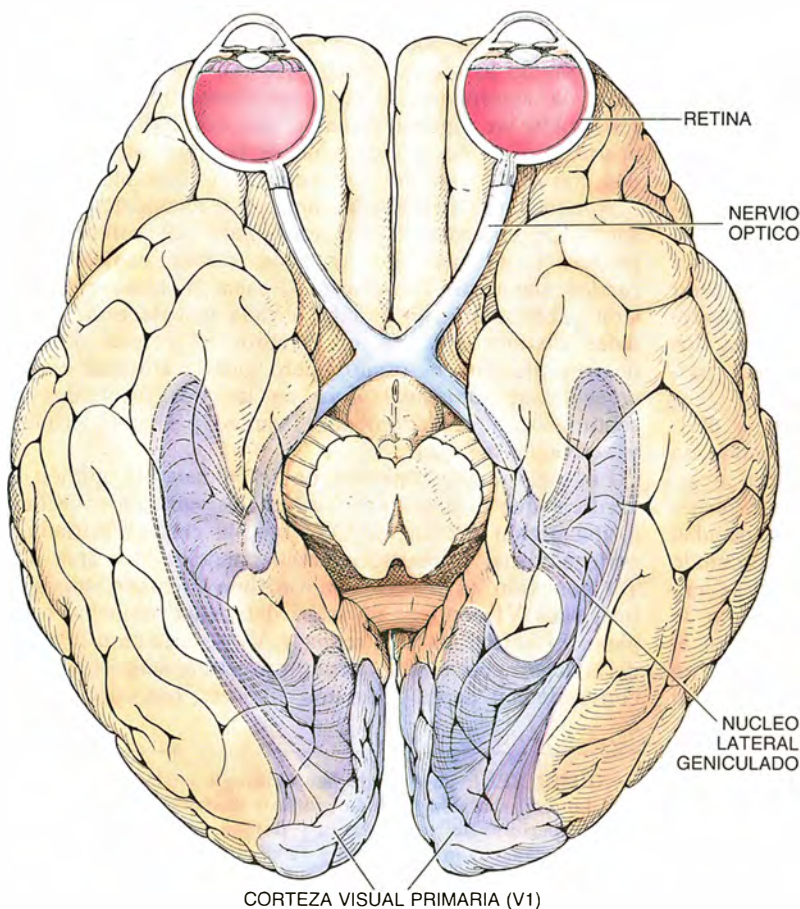
otras, así las regiones corticales que rodean a V1, continuaban desarrollándose, como si su maduración dependiese de la adquisición de experiencia. Para Flechsig y casi todos los demás neurólogos, esta observación entrañaba que V1 era “el punto de ingreso de la radiación visual en el órgano de la psique” y las regiones circundantes eran receptáculos de funciones “psíquicas” superiores (*Cogitationzentren*) relacionadas con la visión. La teoría de Flechsig halló respaldo en pruebas bastante cuestionables, pretendidamente demostrativas de que, a diferencia de las lesiones de V1, las sufridas por esta “corteza de asociación visual” podían provocar “ceguera mental” (*Seelenblindheit*), trastorno en el que los pacientes creían ver, pero no comprendían lo que veían.

Para nuestra sorpresa, fueron las investigaciones sobre la corteza de asociación visual las que acabaron por cuestionar la concepción dualista de la organización del cerebro visual. Los trabajos realizados sobre el mono búho por John M. Allman y Jon H. Kaas, de la Universidad de Wisconsin, y por mí en el macaco han mostrado que la corteza de asociación visual —a la que ahora será preferible denominar corteza preestriada— cons-

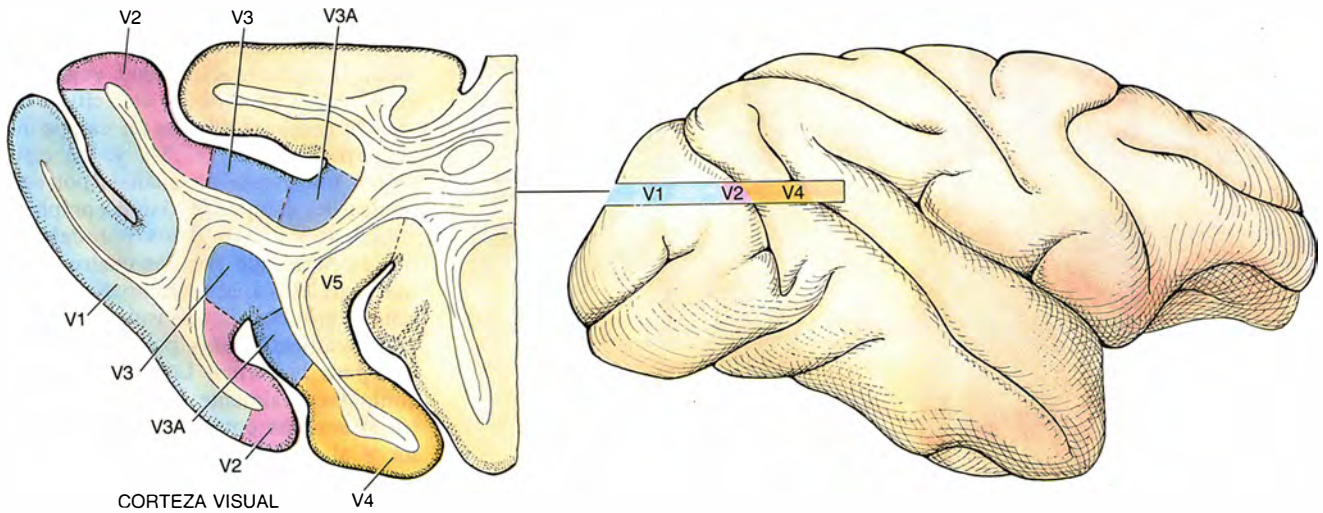
ta de muchas áreas diferentes y está separada de V1 por otra región, V2. Mi demostración de que estas regiones se hallan individualmente especializadas para realizar diferentes tareas supuso un giro en nuestra forma de entender la construcción de la imagen visual por el cerebro.

En mis ensayos, puse ante los macacos diversos estímulos (colores, líneas de varia orientación, puntos móviles en diferentes direcciones) y supervisé con electrodos la actividad celular desencadenada en la corteza preestriada. Se observó que todas las células del área preestriada V5 respondían al movimiento, que eran mayoritariamente selectivas a la dirección del mismo y que ninguna se ocupaba del color del estímulo móvil. Estos hechos me indujeron a pensar que V5 estaba especializada en la visualización del movimiento. (La terminología neuroanatómica no es siempre uniforme; algunos investigadores prefieren denominar MT a V5.)

Descubrí, por contraste, que la abrumadora mayoría de las células de otra región, el área V4, presentan en cierta medida selectividad a luz de longitudes de onda específicas, y muchas son, además, selectivas en lo atinente a la orientación de líneas, elementos constituyentes de la for-



2. DIVISIONES ANATOMICAS Y FUNCIONALES del sistema visual, fundamento físico de la visión. Casi todas las conexiones entre la retina y la corteza visual, en el polo posterior del cerebro, atraviesan el núcleo geniculado lateral. En sección transversal, esta estructura subcortical consta de seis capas celulares: dos en la vía magnocelular (M) y cuatro en la vía parvocelular (P).



3. CORTEZA VISUAL del macaco. Una sección transversal del cerebro (*izquierda*) efectuada al nivel indicado (*derecha*) muestra parte de la corteza visual primaria (V1) y algunas otras áreas visuales de la corteza preestriada (V2-V5).

ma. A mayor abundamiento, casi todas las células ubicadas en otras dos zonas contiguas, las áreas V3 y V3A, son también selectivas en cuanto a forma, pero al igual que las células del área V5 se muestran harto indiferentes al color del estímulo.

Con ese bagaje experimental, propuse, a comienzos de los años setenta, la noción de especialización funcional de la corteza visual; hipótesis que defiende que el color, la forma, el movimiento y posiblemente otros atributos del mundo visible son procesados por separado. Dado que las señales que ingresan en las áreas especializadas provienen sobre todo de V1, síguese que V1 ha de exhibir igualmente una especialización funcional, lo mismo que el área V2, que recibe señales de V1 y conecta con las mismas regiones especializadas. Ambas áreas tienen que actuar, por así decirlo, a modo de estafetas de correos, encarrilando por paquetes las diferentes señales hacia las áreas apropiadas.

En años recientes, nuevas técnicas de tinción de tejidos, combinadas con los ensayos fisiológicos, han confirmado de manera clamorosa aquella teoría y han permitido rastrear estas especializaciones desde V1 a través de toda la corteza preestriada.

Con el advenimiento de la tomografía por emisión de positrones (TEP), que mide la variación del flujo sanguíneo regional en el cerebro mientras el sujeto realiza determinada tarea, mis colegas del Hospital Hammersmith de Londres y yo hemos comenzado a aplicar los hallazgos anteriores, deducidos de experimentos con monos, al estudio directo del cerebro humano. Así, hemos comprobado que, cuando los huma-

nos de visión normal contemplan un Land color Mondrian (un cuadro abstracto que no contiene objetos reconocibles), el máximo incremento de flujo sanguíneo regional se registra en la convolución fusiforme. Por analogía con una región similar de los monos macacos, nos referimos a esta región por la clave "V4 humana". Los resultados son muy diferentes cuando los sujetos contemplan un motivo formado por cuadrados blancos y negros en movimiento: en este caso, el máximo flujo sanguíneo cerebral tiene lugar en un área más lateral, bastante separada de V4, a la que denominamos V5 humana.

Esta demostración de procesamiento por separado del color y del movimiento aporta una prueba directa de que la especialización funcional constituye también una característica de la corteza visual humana. El trabajo con TEP revela otra peculiaridad de interés: en ambas condiciones de estimulación, el área V1 (y probablemente la adyacente V2) acusaron una reseñable elevación del flujo sanguíneo regional. Y lo mismo que en los monos, estas regiones deben también estar distribuyendo señales a diferentes áreas de la corteza preestriada.

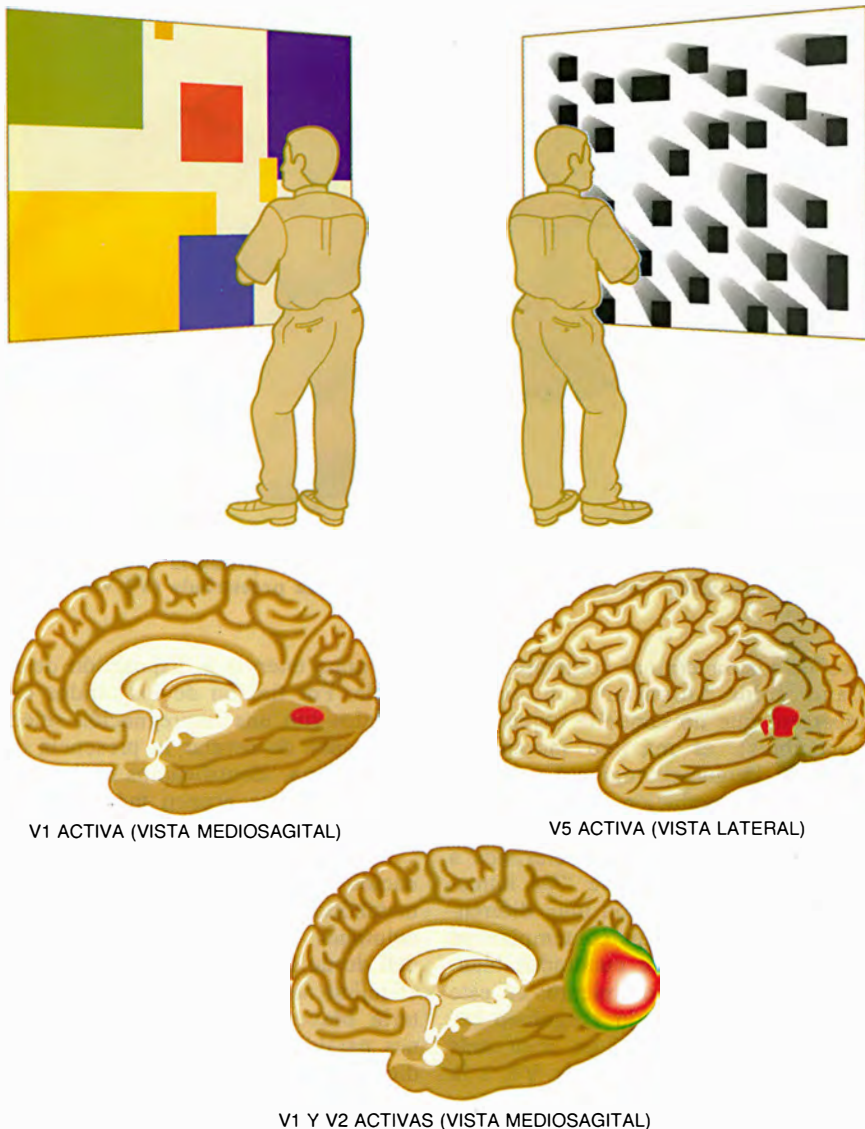
La clave del sistema de distribución en estas regiones reside en su organización funcional y estructural. El área V1, de insólita riqueza en estratos celulares, se nos abre con una arquitectura todavía más rica si la examinamos con la técnica de tinción preparada por Margaret Wong-Riley, de la facultad de medicina de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Las mitocondrias contienen citocromooxidasa, enzima metabólica

que pone energía a disposición de la célula. Por tinción de los tejidos cerebrales con una impregnación selectiva capaz de revelar la presencia de esta enzima, identificamos cuáles son las células que poseen máxima actividad metabólica.

Merced a esta técnica de impregnación sabemos que la arquitectura metabólica de V1 se caracteriza por columnas de células que se extienden desde la superficie cortical hasta el tejido nervioso subyacente, la materia blanca. Observadas en secciones paralelas a la superficie cortical, dichas columnas ofrecen el aspecto de borrones o glóbulos fuertemente teñidos, separados por regiones intermedias donde la tinción es menos intensa. Margaret Livingstone y David H. Hubel, de la facultad de medicina de Harvard, descubrieron que las células con capacidad selectiva a la longitud de onda de la luz se concentran en los glóbulos de V1, mientras que las células con selectividad a las formas se congregan en los espacios interglobulares.

Las columnas destacan, sobre todo, en las capas segunda y tercera de V1, que reciben señales de las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral. Las células de dichas partes del núcleo geniculado lateral responden vigorosa y sostenidamente a los estímulos visuales, ocupándose muchas de ellas del color.

Podemos observar un sistema distinto de estructuras en la capa 4B de V1, que recibe señales de las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral; las células de 4B responden transitoriamente a estímulos y son en su mayoría indiferentes al color. La capa 4B se proyecta hasta



4. DOS IMAGENES DISIMILES estimulan regiones diferentes en la corteza visual. Un Mondrian brillantemente coloreado provoca una elevada actividad en el área V4, como ponen de manifiesto las pruebas de flujo sanguíneo cerebral en la región. Las imágenes blancas y negras en movimiento desencadenan actividad en el área V5. Ambos tipos de imágenes ocasionan actividad en V1 y V2, regiones de función menos especializada, que distribuyen señales a otras regiones corticales.

las áreas V5 y V3. Las células de la capa 4B que conectan con V5 hallanse apiñadas en pequeños parches, aislados unos de otros por células conectadas a otras regiones visuales. En breve, la organización de la capa 4B en V1 sugiere que ciertas partes están especializadas en la percepción del movimiento y se encuentran segregadas de regiones que gestionan otros atributos.

Lo mismo que V1, el área V2 posee una estructura metabólica especial. Sin embargo, en el caso de V2 la arquitectura adopta la forma de bandas gruesas y bandas delgadas, separadas por interbandas de tinción menos intensa. Como han demostrado los trabajos de Edgar A. DeYoe y

David C. Van Essen, del Instituto de Tecnología de California, de Hubel y Livingstone, y de Stewart Shipp, del Colegio Universitario de Londres, este último conmigo, las células que se muestran selectivas a la longitud de onda se congregan en las bandas delgadas, mientras que en las bandas gruesas se hallan las células sensibles al movimiento direccional. Las células sensibles a la forma se encuentran, por igual, en las bandas gruesas y en las interbandas.

Se podría afirmar, valga la expresión, que V1 y V2 contienen casillas donde se recomponen las diferentes señales antes de remitirlas hacia las áreas visuales especializadas. Las células de estas casillas poseen campos

receptivos pequeños, es decir, responden sólo a estímulos incidentes en una pequeña región de la retina. Además, la información que registran concierne a un atributo específico del mundo comprendido en tal campo receptivo. Es como si V1 y V2 estuvieran realizando un análisis por secciones del campo de visión completo.

Con todos esos datos por delante, nos es permitido perfilar cuatro sistemas paralelos que se ocupan de diferentes atributos de la visión: uno para el movimiento, otro para el color y dos para la forma. Los dos sistemas computacionalmente más dispares entre sí son los correspondientes al color y al movimiento. Para el sistema encargado del movimiento la zona preestriada clave es V5; las señales que recibe viajan desde la retina a través de las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral y llegan a la capa 4B de V1. Desde ahí, las señales pasan a V5, por vía directa y a través de las bandas gruesas de V2. El sistema cromático depende del área V4; sus señales atraviesan las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral hasta los glóbulos de V1 y prosiguen después hasta V4, bien directamente o a través de las bandas estrechas de V2.

De los dos sistemas de procesamiento de formas, uno se encuentra ligado al color y el otro es independiente de él. El primero se basa en V4 y extrae sus entradas de las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral a través de las regiones interglobulares de V1 y de las interbandas de V2. El segundo se funda en V3 y se ocupa más de la forma dinámica, vale decir, las formas de los objetos en movimiento. Toma sus entradas de las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral a través de la capa 4B de V1; las señales prosiguen después hasta V3, ya directamente ya a través de las bandas gruesas de V2.

A pesar de la idiosincrasia de cada sistema, la anatomía de las áreas V1 y V2 ofrece a las casillas numerosas oportunidades para comunicarse entre sí, como hacen las conexiones directas entre las áreas visuales especializadas. Se da, por lo tanto, una mixtura de las señales parvo y magnocelulares, que las áreas preestriadas utilizan de modo diverso para cumplir sus funciones.

Esta notable segregación de funciones queda reflejada en ciertas patologías del sistema visual. Las lesiones en zonas corticales específicas se corresponden con síndromes visuales igualmente específicos, quizá

menos serios que la invidencia completa, pero que aun así revisten gravedad suficiente para provocar trastornos e incluso desesperar a los pacientes. Las lesiones de la zona V4 desembocan en acromatopsia; quienes la padecen ven únicamente en matices de gris. Este síndrome difiere de la simple ceguera al color: los pacientes no sólo son incapaces de ver o conocer el mundo en color, sino que tampoco pueden evocar colores de tiempos anteriores a la lesión. No obstante, si sus retinas y sus regiones V1 están sanas, su conocimiento de la forma, profundidad y movimiento subsiste intacta.

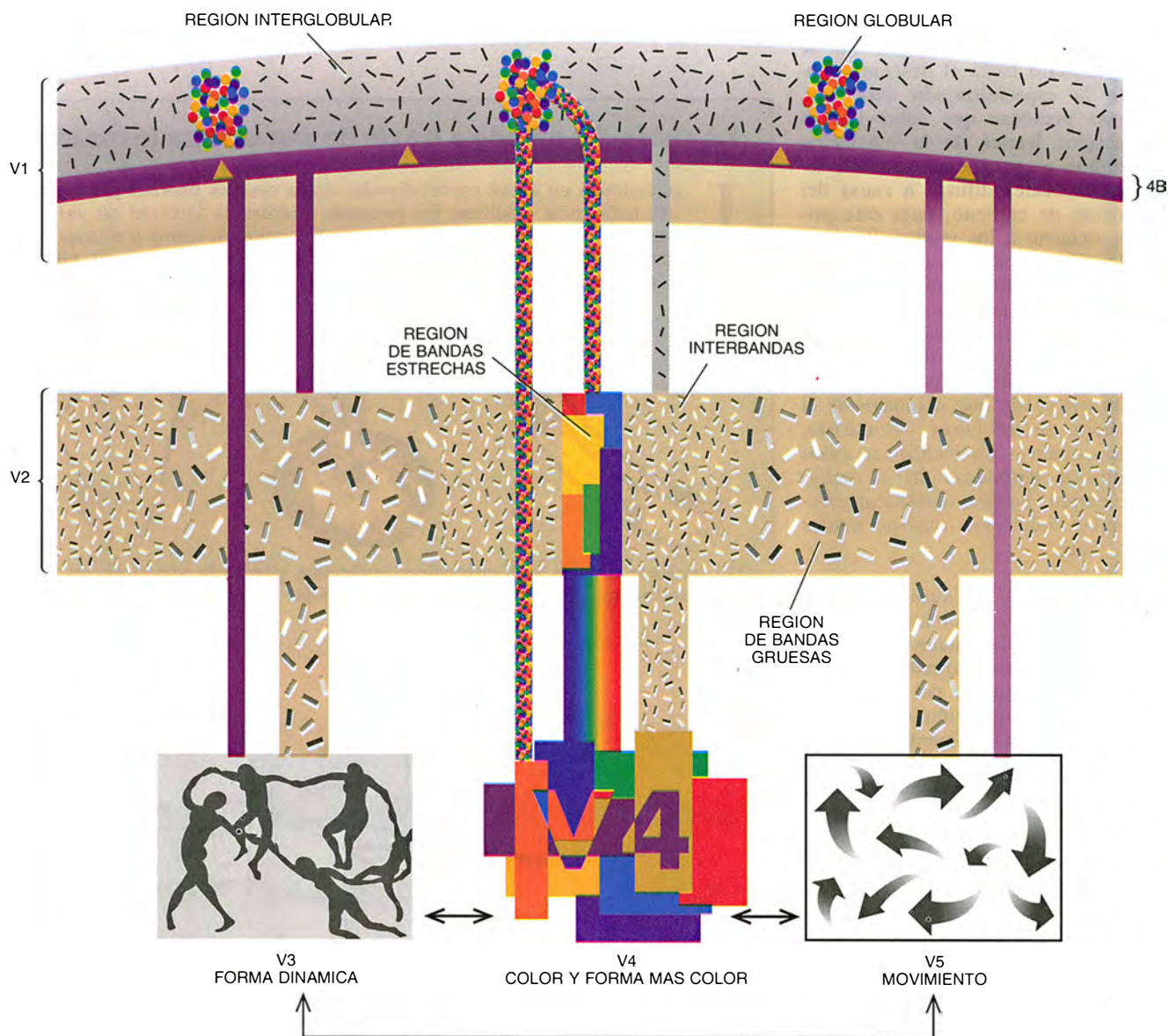
Análogamente, las lesiones de la re-

gión V5 producen acinetopsia: los pacientes ni ven ni comprenden el mundo en movimiento. Los objetos pueden serles perfectamente visibles si están en reposo, pero al moverlos con relación al paciente, se esfuman y desaparecen de la vista. Los restantes atributos de la visión persisten incólumes; la especificidad del mal es resultado directo de la diferenciación funcional de la corteza visual humana.

Dada la separación de forma y color en la corteza, tal vez resulte un poco sorprendente que nadie haya hablado jamás de una pérdida completa y específica de la visión de la forma. Podría yacer parte de la razón en que tal déficit exigiría la

obliteración completa de V3 y V4 para eliminar los dos sistemas de percepción de la forma. El área V3 es una suerte de anillo o corona que rodea a V1 y V2; por consiguiente, es casi seguro que una lesión de amplitud suficiente para destruir V3 y V4 acabaría también con V1, lo que provocaría la ceguera total.

Existen, eso sí, pacientes con lesiones en la corteza preestriada que sufren de cierto grado de impercepción de la forma, frecuentemente combinada con acromatopsia. Estas personas suelen experimentar mucha mayor dificultad en el reconocimiento de formas estáticas que cuando estas mismas formas se encuentran



5. CUATRO SON LAS VIAS PERCEPTUALES identificadas en la corteza visual. Se ve color cuando células sensibles a la longitud de onda de la luz, ubicadas en las regiones globulares de V1, envían señales al área especializada V4 así como a las bandas estrechas de V2, que conectan con V4. La detección de formas asociadas al color está mediada por conexiones entre

las regiones interglobulares de V1, las interbandas de V2 y el área V4. Ciertas células de la capa 4B del área V1 envían señales a las regiones especializadas V3 y V5, tanto directamente como a través de las bandas gruesas del área V2; estas conexiones posibilitan la percepción del movimiento y de la forma dinámica.

en movimiento. Es corriente que prefieran ver la televisión a contemplar el mundo real, porque la televisión está dominada por imágenes en movimiento. Al serles presentados objetos estacionarios, suelen adoptar la estrategia de mover la cabeza de un lado a otro, tratando de simplificar la tarea de identificación. Tales observaciones inducen a pensar que adquieren su conocimiento de las formas a través del sistema de percepción dinámica de formas, asentado en el área V3.

La especialización funcional de la corteza visual se manifiesta también en un síndrome al que he llamado cromatopsia ("visión del color") por envenenamiento con monóxido de carbono. Se trata de una dolencia que aparece de vez en cuando en la bibliografía médica, aunque no se tomó en serio hasta el descubrimiento de la especialización funcional. Algunas personas que sobreviven a los efectos letales de la inhalación de humos en incendios padecen lesiones corticales difusas a causa del monóxido de carbono, pues éste priva de oxígeno a los tejidos. Por culpa de ello, su visión queda gravemente disminuida en todos los aspectos, salvo en uno: la visión de los colores resulta en el peor de los casos sólo ligeramente afectada. Puesto que el único tipo de conocimiento visual de que disponen es el cromático, se esfuerzan —sin éxito, por lo común— en identificar todos los objetos basándose en su color. Por ejemplo, pueden identificar erróneamente todos los objetos azules como "mar".

No se conoce la causa exacta de tan extraña cromatopsia. Los glóbulos metabólicamente activos de V1 y las bandas delgadas de V2, que se ocupan ambas del color, disponen para su nutrición de concentraciones excepcionalmente elevadas de capilares sanguíneos. Así pues, es probable que estas regiones se vean relativamente a salvo de daños, porque su abundante suministro de sangre las hace menos vulnerables a la carencia de oxígeno.

Resumiendo, pues, sabemos que una lesión total en el área V1 produce una incapacidad absoluta para adquirir cualquier tipo de información visual, y que una lesión en un área especializada torna inaccesible e incomprensible el correspondiente atributo del mundo visual. Podemos preguntarnos qué ocurriría si las señales procedentes del núcleo geniculado lateral se encauzaran directamente hacia las áreas especializadas,

circunvalando por completo a V1. La naturaleza ha efectuado ya este experimento por nosotros, y el fenómeno resultante nos enseña mejor el funcionamiento de la corteza visual.

El fenómeno es conocido por visión ciega. Descrito por el grupo de Ernst Pöppel, de la Universidad de Munich, fue luego estudiado por Lawrence Weiskrantz y su equipo en la Universidad de Oxford. Las personas que sufren esta dolencia son totalmente ciegas a causa de lesiones en la región V1. Pero, si se las obliga a aventurar una conjetura, son capaces de discriminar correctamente entre una amplia variedad de estímulos visuales. Distinguen, así, entre diferentes direcciones de movimiento o luces de diversa longitud de onda. Sus facultades son imperfectas e in-

seguras, aunque mucho mejores que la mera conjetura al azar. A pesar de ello, los pacientes de visión ciega no tienen conciencia de haber visto absolutamente nada y suelen mostrar su sorpresa por haber atinado en sus "adivinations".

Es casi seguro que el fundamento de tal capacidad de discriminación reside en una conexión directa, aunque diminuta, entre el núcleo geniculado lateral y la corteza preestriada, descubierta por Masao Yukie, del Instituto Metropolitano de Neurociencias de Tokio, y por Wolfgang Fries, de la Universidad de Munich. Quizá la responsabilidad del fenómeno sea atribuible a cualquier otra conexión subcortical con las regiones especializadas, todavía por descubrir. Sea como fuere, los neurólogos tie-

La visión del mundo a través de una corteza lesionada

Las lesiones en áreas especializadas de la corteza pueden provocar tipos de invidencia insólitos; los pacientes pierden la facultad de ver uno de los atributos del mundo visual, como el color, la forma o el movimiento. Los dibujos producidos por los pacientes nos introducen en su visión del mundo, así como en el funcionamiento de la propia corteza visual.



Un paciente con las vías cromáticas lesionadas perdió la visión de los colores. En sus dibujos, un plátano, un tomate y las hojas poseen colores parecidos.



Un ataque cardíaco provocó en el autor de los dibujos lesiones en la corteza preestriada, que mermaron su percepción de la forma. No conseguía comprender que las líneas que había trazado producían una imagen de la catedral de San Pablo.

nen buenas razones para suponer que, en los pacientes con visión ciega, las señales visuales alcanzan la corteza preestriada.

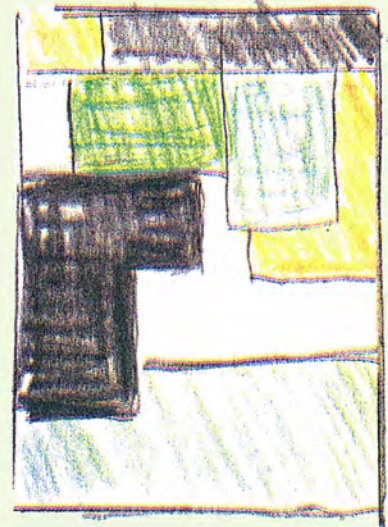
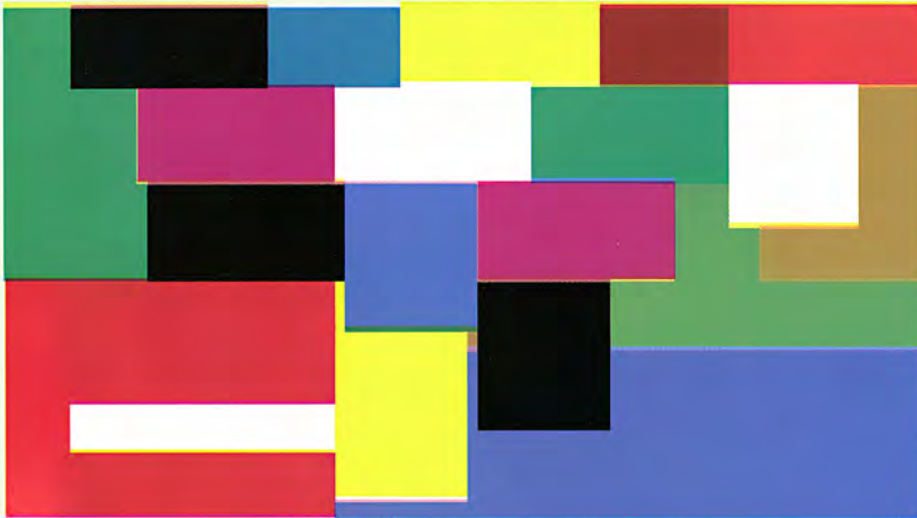
Los pacientes de visión ciega “ven”, pero no “comprenden.” Al carecer de la conciencia de lo visto, no han adquirido conocimiento alguno. En breve, su visión, sólo deducible en situaciones de laboratorio, resulta estéril. Por tanto, para que la corteza visual lleve a cabo la tarea de adquisición de conocimiento del mundo, resulta esencial la integridad y salud de la región V1. Puede que V1 (y por extensión, V2) sea necesaria, bien porque comienza a procesar información que será ulteriormente refinada en las áreas especializadas, bien porque los resultados del procesamiento efectuado en

las áreas especializadas son devueltos a ella.

La bibliografía clínica ofrece otros muchos ejemplos reveladores de que el procesamiento previo en las áreas V1 y V2 podría contribuir directa y explícitamente a la percepción. Las lesiones en V5 arruinan la capacidad para discernir la dirección o la coherencia de los movimientos. No obstante, como han descubierto Robert F. Hess y colaboradores, en la Universidad de Cambridge, tales pacientes acinetópsicos pueden tener noción de que se está produciendo alguna clase de movimiento; presumiblemente, a causa de señales enviadas por células de V1 y V2 (y quizá, también, de otras regiones receptoras de señales de la vía magnocelular). Análogamente, un paciente acromatópsico

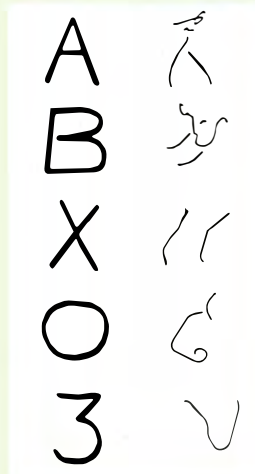
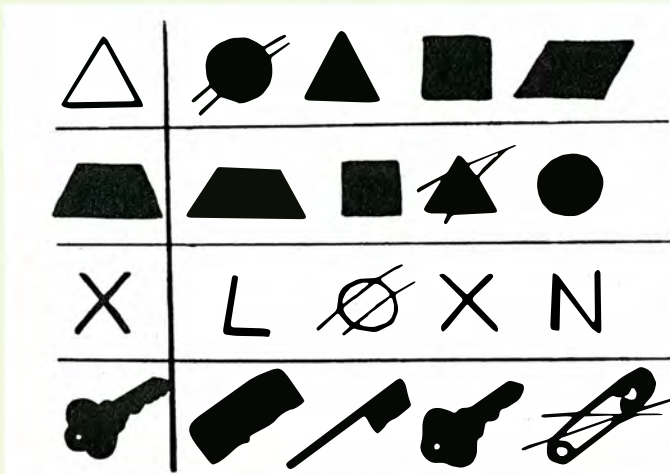
con una lesión en V4, a quien estudié con Fries, lograba discriminar entre distintas longitudes de onda debido a que su V1 estaba prácticamente intacta, pero ya no era capaz de interpretar en forma de color la información sobre longitud de onda.

La comparación de las formas de visión residual de otros dos pacientes que sufren lesiones corticales en cierto modo complementarias nos permite ahondar en el fenómeno. El primero de estos pacientes sufre una lesión cortical difusa, provocada por envenenamiento por monóxido de carbono, que ha afectado al área V1. Le cuesta muchísimo copiar las figuras, por sencillas que sean (las geométricas o las letras del alfabeto), pues tiene gravemente interesado el



Cuando le fue presentado a un paciente acromatópsico un Mondrian en color (izquierda) y se le pidió que lo copiara,

dibujó los contornos de las figuras, pero los colores que llenaban los recuadros se le escaparon (derecha).



Las lesiones cerebrales de este paciente, quien perdió la percepción de la forma, se debieron a envenenamiento por monóxido de carbono. En el test de la izquierda se le

pidió que seleccionase cuál de las cuatro opciones era igual a una forma dada; como revelan las marcas en las elegidas, no alcanzó a identificarlas correctamente.



6. EL TRIANGULO DE KANIZSA está constituido por contornos ilusorios. Una corteza visual normal ve un triángulo, aun cuando falten las líneas de interconexión. Tales ilusiones muestran que la corteza visual ha de resolver conflictos entre diferentes áreas funcionales.

sistema de detección de la forma de su región V1.

El segundo paciente sufre una extensa lesión de la región preestriada, causada por un ataque cardíaco que dejó apenas alterada la región V1. El sujeto consigue reproducir un boceto de la catedral de San Pablo con mayor destreza que muchas personas normales, pero invierte muchísimo tiempo y no es capaz de entender lo que ha dibujado. Dado que su sistema V1 ha permanecido casi intacto, puede identificar los elementos locales de la forma, como los ángulos y los contornos sencillos, y logra copiar con exactitud las líneas que ve y comprende. Empero, la lesión de la zona preestriada imposibilita la integración de las distintas líneas en un todo complejo y el reconocimiento de que la figura representa un edificio. Sólo ve y comprende lo que la limitada capacidad de la porción intacta de su sistema le permite.

La capacidad residual de tales pacientes revela una importante peculiaridad de la organización de la corteza visual, a saber, que ninguna de las áreas visuales, ni siquiera los "centros postales" V1 y V2, sirve para la remisión de señales a otras áreas. Por contra, cada una forma parte de la maquinaria que transforma activamente las señales aferentes y puede contribuir de forma explícita, aunque incompleta, a la percepción.

La profunda división del trabajo que tiene lugar en la corteza visual plantea el problema de la interacción entre áreas especializadas para proporcionar una imagen unificada. La solución más sencilla consistiría en que todas las regiones especializadas comunicasen los resultados de sus

operaciones a una región principal, que se encargaría de la síntesis de toda la información llegada. En teoría, tal solución incurre en petición de principio, pues entonces hay que preguntar qué o quién mira la imagen compuesta y cómo lo hace. Pero el problema no llega a plantearse, porque la observación anatómica no ha mostrado ninguna zona única principal a la que estén exclusivamente conectadas todas las áreas antecedentes. Antes bien, las áreas especializadas conectan unas con otras, sea directamente o por intermedio de otras áreas.

Por ejemplo, la V4 y V5 conectan directa y recíprocamente una con otra. Ambas se proyectan también hasta las regiones parietal y temporal del cerebro; pero, como ha demostrado mi trabajo y el de mis colegas, las salidas de cada región ocupan su propio y exclusivo territorio en el seno de la región receptora. La superposición directa entre las señales de V4 y V5 es mínima. Es como si la corteza deseara mantener la separación de las distintas señales visuales, estrategia que también se emplea en la memoria y en otros sistemas. Cualquier integración de las señales en las regiones parietal o temporal tiene que producirse a través del "cableado" local que conecta las entradas.

A decir verdad, la integración de la información visual constituye una tarea monumental que precisa en cada nivel de una vasta red de enlaces anatómicos entre los cuatro sistemas paralelos, porque cada nivel contribuye explícitamente a la percepción. La integración plantea asimismo problemas formidables. Para comprender el movimiento coherente, sea por caso, el cerebro tiene que determinar qué características del campo de visión se están moviendo en la misma dirección y a igual velocidad. Las células detectoras del movimiento de las regiones especializadas son capaces de efectuar esas comparaciones porque poseen campos receptivos mayores que sus homólogos de V1.

Empero, dado que sus campos de recepción son más extensos, estas células resultan de suyo menos eficaces al señalar la posición exacta de cualquier estímulo individual del interior del campo visual. Para que el cerebro consiga entender espacialmente la información integrada, dicha información ha de referirse a una región que disponga de un mapa topográfico más preciso de la retina y, por tanto, del campo visual. Entre todas las áreas de la visión, la que

dispone de un mapa retiniano más preciso es el área V1, seguida por la V2. Así pues, las áreas especializadas deben enviar información de retorno a V1 y a V2, para que los resultados de las comparaciones puedan ser trasladados al campo visual.

Las conexiones re-aferentes, o de reentrada, que permiten el flujo bidireccional de información entre áreas diferentes, resultan esenciales también para resolver conflictos entre células que, provistas de distintas facultades, responden al mismo estímulo. Hallamos un buen ejemplo de estos conflictos en las respuestas de las células de V1 y V2 a contornos ilusorios, como en el caso del triángulo de Kanizsa.

En esta conocida ilusión, el observador percibe que los contornos presentados definen un triángulo, a pesar de que los lados del mismo se hallan incompletos: el cerebro ve líneas donde no las hay. Como han demostrado Rudiger von der Heydt y Esther Peterhans, del Hospital Universitario de Zurich, las células morfoselectivas del área V1 no responden a la ilusión y no señalan la presencia de una línea. Las células V2 reciben sus señales de V1, pero dado que estas células poseen campos receptivos más amplios y mayor número de funciones analíticas, sí responden a la ilusión "infiltrando" la presencia de una línea. Para zanjar el conflicto, las células V2 han de enviar señales re-aferentes a sus homólogos de V1.

Otra dificultad que surge del proceso de integración es el problema de los enlaces. Las células que responden al mismo objeto del campo de visión pueden hallarse dispersas por toda V1. Algo debe encargarse de ensamblar entre sí las señales de dichas células para que sean tratadas como pertenecientes a un mismo objeto y no a objetos diversos. El problema se torna más espinoso cuando las células de dos o más áreas visuales responden a distintos atributos del mismo objeto.

El problema se resuelve si las células se excitan en sincronía temporal, sincronía que se produce, al menos hasta cierto punto, entre células mutua y anatómicamente conectadas; así lo ha puesto de manifiesto el trabajo de Wolf J. Singer y colaboradores, del Instituto Max Planck de Investigaciones Cerebrales en Frankfurt. Hemos de abordar luego la cuestión de qué o quién determina que la excitación haya de ser sincrónica. La existencia de señales re-aferentes facilita al menos una solución

parcial, al concatenar la salida de un área con la de otras que han enviado información a ella.

Los problemas descritos nos han llevado a mis colegas y a mí a desarrollar una teoría de integración de muchas etapas. De acuerdo con la misma, la integración no ocurre en una sola fase por convergencia de la salida sobre un área principal, ni presume tampoco que la integración se pospone hasta que todas las áreas visuales han terminado sus operaciones respectivas. Antes bien, la integración de información visual constituye un proceso en el cual la percepción y la comprensión del mundo visual deben darse simultáneamente.

Las exigencias anatómicas que entraña la integración de muchas etapas son inmensas, pues supone la existencia de conexiones re-aferentes entre todas las áreas especializadas, así como con V1 y V2, que les suministran señales. Nuestros estudios abonan la existencia de esa red de conexiones reentrantes.

Las líneas de retorno a las áreas V1 y V2 ofrecen diferencias fundamentales al compararlas con las conexiones eferentes de dichas áreas a otras especializadas. Las proyecciones de egreso se agrupan en parches o forman fibras aisladas, pues corresponden a grupos más o menos segregados de células de V1 y V2 que encaminan sus salidas hacia áreas especializadas con atributos visuales homólogos. Las proyecciones de retorno, sin embargo, son difusas y claramente inespecíficas. Por ejemplo, mientras V5 solamente recibe señales eferentes de grupos celulares selectos de la capa 4B de V1, el retorno desde V5 hacia 4B es difuso y abarca el territorio de todas las células de la capa, incluidas las que se introducen y proyectan en el seno de V3. Tal sistema reentrante puede, así, servir a tres propósitos a la vez: puede unificar y sincronizar las señales correspondientes a forma y movimiento que se encuentran en dos vías ópticas diferentes; puede referir información sobre movimiento a un área provista de un mapa topográfico preciso; puede integrar, de camino hacia V3, información sobre movimiento, tomada de V5, con información sobre forma.

Análogamente, mientras que la salida de información desde V2 hacia las regiones especializadas está muy polarizada, el retorno a V2 desde dichas áreas es difuso. V4 retrograda no sólo hasta las bandas estrechas y las interbandas, las cuales la abastecen de señales, sino también hasta las bandas gruesas, que no la surten.

Este sistema aferente-eferente puede contribuir, pues, a unificar señales que tratan de la forma, del movimiento y del color.

Se percibe con claridad creciente que la red entera de conexiones del seno de la corteza visual, sin olvidar las conexiones de reentrada a V1 y V2, ha de funcionar saludablemente para que el cerebro se haga con un conocimiento completo del mundo exterior. Empero, como han puesto de manifiesto los pacientes con visión ciega, no es posible adquirir conocimiento sin conciencia, hecho que parece constituir una característica crucial de un aparato visual de correcto funcionamiento. Por consiguiente, nadie podrá alcanzar una comprensión profunda del cerebro visual sin afrontar también el problema de la conciencia.

Los dos últimos decenios han ofrecido a los neurólogos muchos y maravillosos descubrimientos sobre el cerebro visual. Han conducido además a planteamientos nuevos y de gran potencia, que nos hacen contemplar de muy distinta manera lo que el cerebro visual hace y la forma en que desempeña sus funciones. Ya no cabe separar los procesos de visión y de comprensión, ni hay lugar para separar de la conciencia la adquisición de conocimiento visual. A decir verdad, la conciencia es una propiedad del complejo aparato nervioso que el cerebro ha desarrollado con el fin de adquirir conocimiento.

Nuestra indagación en el cerebro visual nos ha conducido hasta el corazón mismo del empeño de la humanidad por indagar su propia naturaleza. No pretendemos decir que la comprensión de las interioridades del cerebro visual vaya a resolver el problema de la conciencia; lejos de eso. Pero no es mal comienzo.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

BLINDSIGHT: A CASE STUDY AND IMPLICATIONS. L. Weiskrantz. Oxford University Press (Clarendon Press), 1986.

SEGREGATION OF FORM, COLOR, MOVEMENT, AND DEPTH: ANATOMY, PHYSIOLOGY, AND PERCEPTION. Margaret Livingstone y David Hubel, en *Science*, vol. 240, págs. 740-749; 6 de mayo de 1988.

THE FUNCTIONAL LOGIC OF CORTICAL CONNECTIONS. S. Zeki y S. Shipp en *Nature*, vol. 335, n.º 6188, págs. 311-317; 22 de septiembre de 1988.

THE REMEMBERED PRESENT: A BIOLOGICAL THEORY OF CONSCIOUSNESS. Gerald M. Edelman. Basic Books, 1990.

A VISION OF THE BRAIN. S. Zeki. Blackwell Scientific Publications (en prensa)